



پاییز ۱۴۰۴

استنباط آماری

تمرین سوم

مرتضی ملکی نژاد شوشتری - ۸۱۰۱۰۴۲۵۶

سوال ۱

a

ممان اول برابر میانگین و ممان دوم برابر است با $E(X^2) = E(X)^2 + Var(X)$ در توزیع گاما داریم:

$$X \sim Gamma(\alpha, \beta) \Rightarrow E(X) = \alpha\beta \quad Var(X) = \alpha\beta^2$$

$$\Rightarrow \hat{\beta} = \frac{S^2}{\bar{T}} \quad \hat{\alpha} = \frac{\bar{T}^2}{S^2}$$

b

طبق قانون اعداد بزرگ با زیاد شدن n میانگین نمونه به سمت میانگین جامعه می‌رود. همچنین می‌توان گفت:

$$LLN \rightarrow E(X^2) = \mu_{population}^2 + \sigma_{population}^2 \Rightarrow \sigma_{population}^2 = E(X^2) - \mu_{population}^2$$

یعنی با زیاد شدن n واریانس نمونه نیز به واریانس جامعه نزدیک می‌شود. پس اگر سائز نمونه زیاد باشد، عملاً $\bar{T}$ برابر با میانگین جامعه و S^2

برابر با واریانس جامعه است پس داریم:

$$E(\hat{\beta}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma^2}{\mu} = \beta$$

یعنی $\hat{\beta}$ یک estimator بدون بایاس است.

c

چون مقدار α مشخص است، می‌توان تنها از ممان اول استفاده کرد که برابر است با $\alpha\beta$ پس یعنی β برابر است با: $\frac{\bar{T}}{3}$

d

با جایگذاری در فرمول‌های بخش اول داریم:

$$\hat{\beta} = \frac{S^2}{\bar{T}} = \frac{10.8}{7.2} = 1.5$$

$$\hat{\alpha} = \frac{\bar{T}^2}{S^2} = \frac{7.2^2}{10.8} = 4.8$$

میانگین توزیع گاما برابر است با:

$$\hat{\mu} = \hat{\alpha}\hat{\beta} = 77.76$$

سوال ۲

a

داریم:

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda T_i} = \lambda^n e^{-\lambda(\sum_{i=1}^n T_i)} \Rightarrow l(\lambda) = n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n T_i$$

معنی $L(\lambda)$ این است که اگر مقدار λ جامعه برابر این مقدار باشد، چه قدر احتمال (یا چگالی احتمال) دارد که داده‌های T_i مشاهده شوند.

b

باید مقداری را پیدا کرد که L یا l در آن بیشینه می‌شوند. (چون لگاریتم صعودی است هر دو مقدار یکی است.) با مشتق گرفتن از Log Likelihood نسبت به λ و صفر قرار دادن آن داریم:

$$\frac{n}{\lambda} = \sum_{i=1}^n T_i \Rightarrow \lambda = \frac{n}{\sum_{i=1}^n T_i} = \frac{1}{\bar{T}}$$

همچنین مشتق دوم این تابع برابر است با $-\frac{n}{\lambda^2}$ که همواره منفی است. این به این معنی است که اکسترممی که یافت شد درواقع ماکسیمم است.

c

$$U = l' = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n T_i \xrightarrow{\lambda = \frac{1}{\bar{T}}} U = n\bar{T} - n\bar{T} = 0$$

یعنی به ازای λ جامعه مقدار score صفر می‌شود.

علامت score جهت حرکت برای بیشتر کردن likelihood و مقدار آن میزان شیب را نشان می‌دهد.

d

۱. چون توزیع نمایی تنها یک متغیر دارد، عملاً باید مشتق دوم log likelihood را حساب کرد که در قسمت قبل حساب شد و برابر است با:

$$-\frac{n}{\lambda^2} \text{ که یعنی fisher information برابر است با:}$$

$$I = -E\left(\frac{\partial^2 l}{\partial \lambda^2}\right) = \frac{n}{\lambda^2}$$

۲. باید واریانس تابع score را حساب کرد. تابع score برابر است با:

$$U = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n T_i \xrightarrow{T_i \text{ are iid}} E(U) = E\left(\frac{n}{\lambda}\right) - nE(x) = \frac{n}{\lambda} - \frac{n}{\lambda} = 0$$

$$E(U^2) = E\left(\frac{n^2}{\lambda^2}\right) + E\left(\sum_{i=1}^n T_i\right)^2 - 2E\left(\frac{n}{\lambda} \left(\sum_{i=1}^n T_i\right)\right) \Rightarrow E(U^2) = \frac{n^2}{\lambda^2} - \frac{2n^2}{\lambda^2} + E\left(\left(\sum_{i=1}^n T_i\right)^2\right)$$

$$\xrightarrow{T_i \text{ are iid}} E(U^2) = (nE(X^2) + \frac{n(n-1)}{2}E(X^2)) - \frac{n^2}{\lambda^2} = \frac{n(n+1)}{2}(E(X) + Var(X)) - \frac{n^2}{\lambda^2}$$

$$= \frac{n(n+1)}{2} * \frac{2}{\lambda^2} - \frac{n^2}{\lambda^2} = \frac{n^2 + n}{\lambda^2} - \frac{n^2}{\lambda^2} = \frac{n}{\lambda^2}$$

مقدار بدست آمده از هر دو روش برابر است. fisher information درواقع میزان اطمینانی که با آن از روی یک نمونه می توان راجع به پارامتر جامعه صحبت کرد را نشان می دهد. fisher information پایین یعنی با اطمینان کمی می توان از روی نمونه پارامتر جامعه را بدست آورد و fisher information بالا به این معنی است که با اطمینان خوبی می توان از نمونه پارامتر جامعه را حدس زد.

در این مثال بدیهی است که با زیاد شدن n اطمینان در مورد پارامتر بیشتر است. همچنین اگر λ مقداری زیاد داشته باشد fisher information کم می شود زیرا احتمال نزدیک بودن مقادیر نمونه ها به هم بیشتر می شود و نمی توان به خوبی λ را تخمین زد.

e

۱. اثبات unbiased:

از قسمت b داریم که $\lambda_{mle} = \frac{1}{\bar{T}}$ اگر امید این متغیر را حساب کنیم داریم:

$$LLN \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X} = E(X) \Rightarrow \frac{1}{\bar{X}} = \frac{1}{E(X)} \Rightarrow \lambda_{mle} = \frac{1}{\bar{X}} = \frac{1}{E(X)} = \lambda \Rightarrow \lambda_{mle} = \lambda$$

که به این معنی است که λ_{mle} یک تخمینگر بدون بایاس است.

۲. اثبات consistency:

باید ثابت کرد که

$$(n \rightarrow \infty) \Rightarrow P\left(\left|\frac{1}{\bar{X}} - \lambda\right| > \delta\right) = 0 \Rightarrow P\left(\left|\frac{1 - \lambda \bar{X}}{\bar{X}}\right| > \delta\right) = 0 \xrightarrow{lln} P\left(\frac{1 - \frac{\lambda}{\lambda}}{\bar{X}} > \delta\right) = 0 \Rightarrow P(0 > \delta) = 0$$

همه مراحل برگشت پذیر هستند. پس λ_{mle} در احتمال همگراست و consistent می باشد.

۳. اثبات حد Crammer Rao:

حل نشده.

f

باید ممان اول با توجه به λ حساب شود که برابر است با $\frac{1}{\lambda}$ پس می توان گفت:

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{E(X)} = \frac{1}{\bar{X}}$$

که در این جا برابر با همان تخمین MLE است. البته این لزوما در همه توزیع ها برقرار نیست.

g

$$E(T) = 4.5 \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{1}{4.5} \approx 0.22$$

۲. تخمین امید جامعه برابر با امید نمونه است. پس یعنی باید امید نمونه را حساب کرد. داریم:

$$E_{mle}(X) = 4.5$$

۳. طبق قضیه حد مرکزی، نسبت میانگین نمونه ها از توزیع نرمال پیروی می کند. پس داریم:

$$\bar{X} \sim Normal(\mu, \sigma) \Rightarrow P(\lambda \in [\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}Z_{0.025}, \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}Z_{0.025}]) = 0.95$$

چون در اینجا σ را نداریم (σ خود برابر λ است که به دنبال یافتن آن هستیم). باید از واریانس نمونه ای استفاده کرد. اگر سائز نمونه کم باشد باید از توزیع T استفاده کرد. در غیر این صورت استفاده از توزیع Z نیز قابل قبول است.

سوال ۳

استفاده از mle به طور کلی خطای کمتری دارد. این مورد بیشتر در واریانس نمود دارد زیرا بایاس هر دو روش بسیار کم است. در نمودارهای ویولنی می توان دید که در سائز داده های یکسان شکل توزیع mle و mom یکسان است ولی mom نقاط outlier زیادی دارد که ناشی از واریانس بیشتر آن است.

همچنین می توان دید که در سائز داده 100 نسبت به 25 توزیع نمونه پراکندگی کمتری دارد. در واقع با توجه به جدول variance می توان دید نسبت واریانس نمونه های 25 تایی به 100 تایی حدودا برابر 4.01 است که با این انتظار که واریانس با n رابطه مستقیم دارد منطبق است.

جدول ۱: مقایسه bias بین دو روش در سائز داده های مختلف

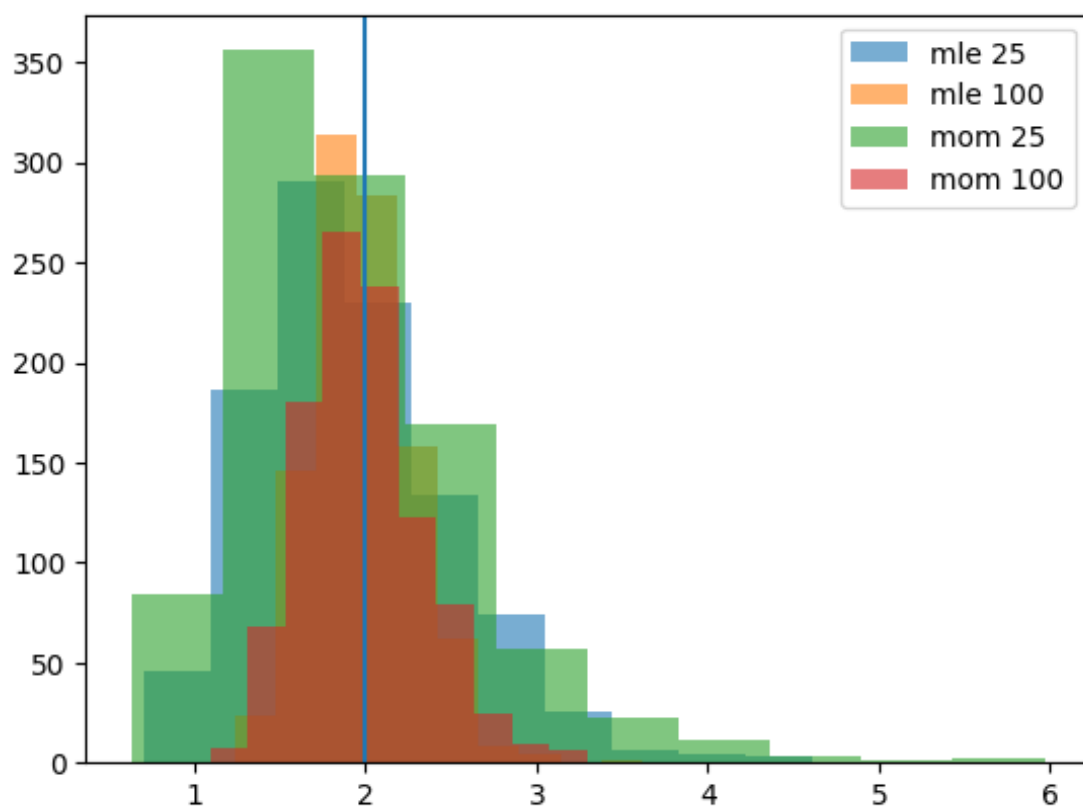
Method	10	25	100	200
Method of Moments	-0.27498	-0.08301	-0.01326	-0.00139
MLE	-0.21757	-0.06965	-0.01599	-0.00622

جدول ۲: مقایسه variance بین دو روش در سائز داده های مختلف

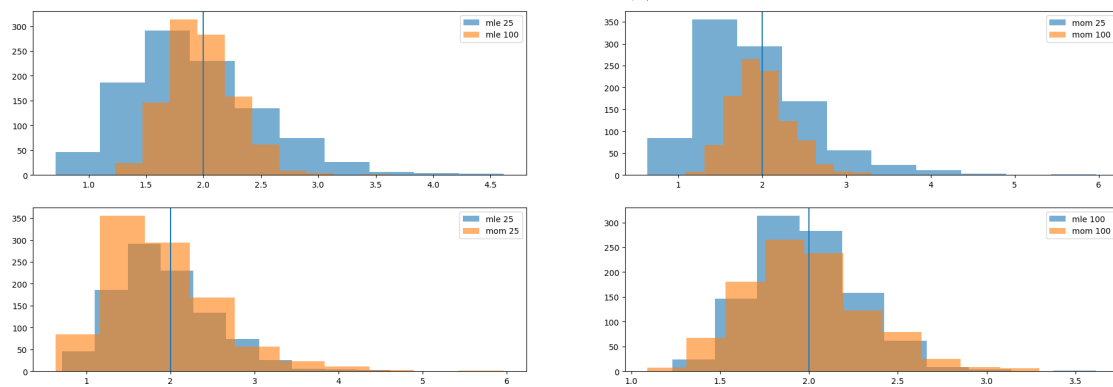
Name	10	25	100	200
Method of Moments	0.88706	0.46533	0.11985	0.05501
MLE	0.77585	0.34724	0.08642	0.03828

جدول ۳: مقایسه mse بین دو روش در سایز داده‌های مختلف

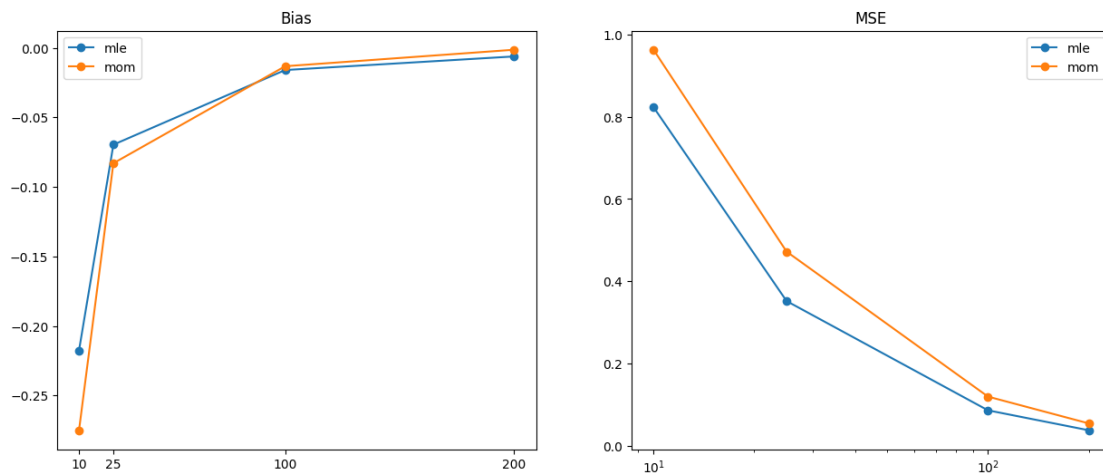
Name	10	25	100	200
Method of Moments	0.96267	0.47222	0.12003	0.05501
MLE	0.82319	0.35209	0.08668	0.03832



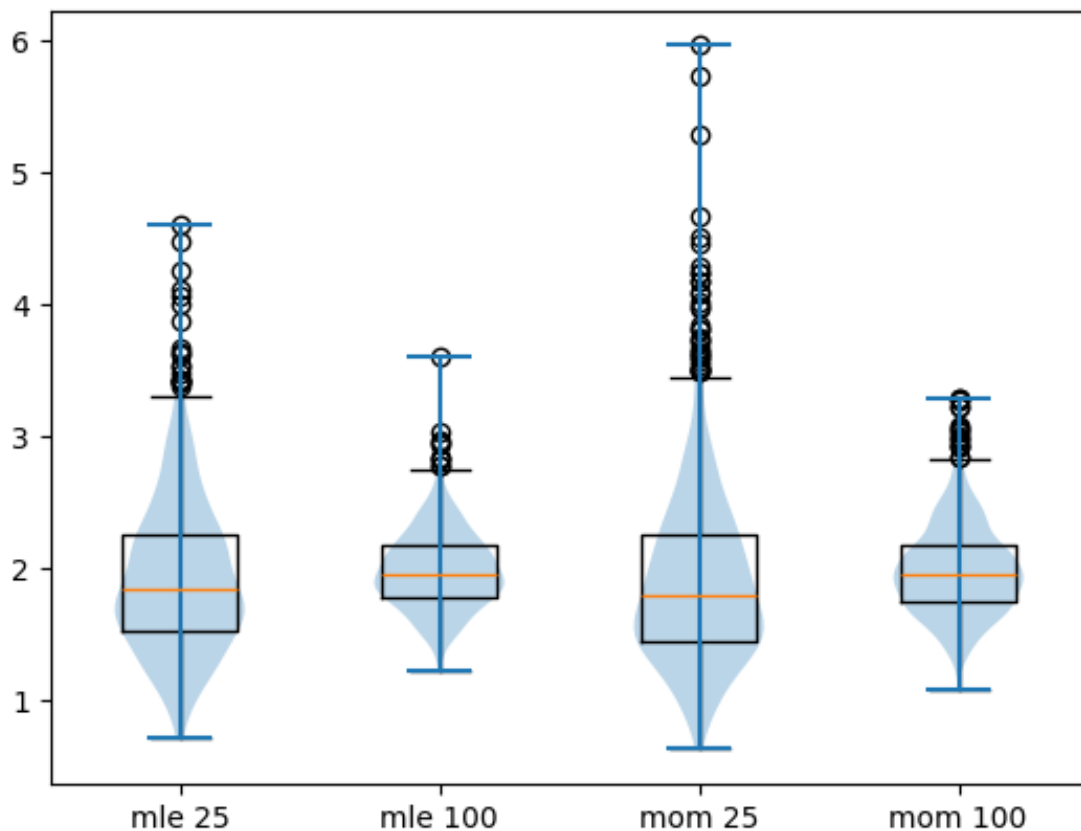
شکل ۱: هیستوگرام پارامتر مقیاس در حالت‌های مختلف



شکل ۲: مقایسه دو به دو هیستوگرام‌های پارامتر مقیاس



شکل ۳: میزان خطا و بایاس به‌ازای دو روش باتوجه به ساین نمونه



شکل ۴: نمودار جعبه‌ای و ویالنی پارامتر مقیاس

سوال ۴

a

چون تنها داده موجود یک نمونه‌گیری است، بهترین تخمین (از دید MSE) برای میانگین جامعه برابر میانگین نمونه است و برای واریانس جامعه مقدار unbiased شده واریانس نمونه است. یعنی داریم:

$$\hat{\mu} = \bar{X} = 28.4$$

$$\hat{\sigma} = \frac{n}{n-1} S^2 = \frac{36}{35} * 49 = 50.4$$

در point estimation هدف بیان یک عدد است که باتوجه به داده‌های موجود بهترین توصیف را از مقدار واقعی پارامتر داشته باشد. درواقع مقدار $E((x - \hat{x})^2)$ کمینه شود. اما در interval estimation هدف یافتن بازه‌ای می‌باشد که با احتمال بالایی شامل پارامتر باشد. یعنی مقدار $P(a < x < b)$ بزرگتر از یک مقدار خاص باشد (برای مثال 0.95) و مقدار $b - a$ خیلی زیاد نشود.

b

طبق CLT می‌دانیم توزیع sample mean یک توزیع نرمال با میانگین جامعه و واریانس $\frac{\sigma^2}{n}$ است. پس داریم:

$$\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim Z \quad Z_{0.025} \approx 1.96 \quad \sigma = 7 \quad \bar{X} = 28.4 \quad n = 36 \Rightarrow CI_{0.95} = [28.4 - \frac{7}{6} * 1.96, 28.4 + \frac{7}{6} * 1.96] \\ \approx [26.11, 30.69]$$

c

داریم:

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1} \Rightarrow CI_{\alpha} = \left[\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{n-1, \frac{1+\alpha}{2}}}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{n-1, \frac{1-\alpha}{2}}} \right] \approx [33.15, 85.76]$$

d

فرق این‌جا با قسمت a این است که بجای توزیع Z باید از توزیع t با $n - 1$ درجه آزادی استفاده کرد و بجای واریانس جامعه باید از واریانس

unbiased نمونه استفاده کرد. یعنی داریم:

$$s^2_{unbiased} = \frac{ns^2}{n-1} \quad \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s_{unbias}}{\sqrt{n}}} \sim T_{n-1} \quad n = 36 \quad \bar{x} = 28.4 \quad s^2_{unbias} = \frac{36}{35} * 49 = 50.4 \Rightarrow s_{unbiased} \approx 7.1 \\ \Rightarrow \frac{28.4 - \mu}{\frac{7.1}{6}} \sim T_{35} \Rightarrow \mu \sim 1.18T_{35} + 28.4 \\ \Rightarrow CI_{0.95} \approx [28.4 - 1.18T_{35,0.025}, 28.4 + 1.18T_{35,0.025}] \approx [26, 30.80]$$

بانوشتن کد این قسمت (برای گرفتن مقدار دقیق‌تر) بازه زیر حساب شد که با مقدار تئوری همخوانی دارد.

$$CI_{0.95} = [25.9979, 30.8021]$$

e

◇ اگر درباره توزیع فرضی نباشد (برای مثال در ساینز نمونه‌های پایین) استفاده از روش‌های تئوری ممکن نیست (و یا خطای بالایی دارد). زیرا

توزیع estimator توزیع مشخصی که احتمالات در آن معلوم هستند نیست. روش bootstrap نمونه‌ها مشابه جامعه فرض می‌کند و از آن

تعدادی نمونه بر می‌دارد مقدار آماره‌ها را حساب می‌کند و بازه‌ای که در آن α درصد آماره‌ها قرار دارند را خروجی می‌دهد.

Input: $\text{data} = [x_1, x_2, \dots, x_n]$, $\alpha = 0.95$, $n_{\text{boot}} = 10000$

Output: Lower and upper confidence bounds

$\text{bootstrap_data} \leftarrow []$;

for $i \leftarrow 1$ **to** n_{boot} **do**

$\text{sample} \leftarrow \text{random_choice}(\text{data}, \text{size} = n, \text{replace} = \text{True})$;

$\text{sample_mean} \leftarrow \text{mean}(\text{sample})$;

$\text{bootstrap_data.append}(\text{sample_mean})$;

end

$\text{bootstrap_data.sort}()$;

$\text{lower_idx} \leftarrow \lfloor n_{\text{boot}} \times (1 - \alpha)/2 \rfloor$;

$\text{upper_idx} \leftarrow \lfloor n_{\text{boot}} \times (1 + \alpha)/2 \rfloor$;

$\text{lower} \leftarrow \text{bootstrap_data}[\text{lower_idx}]$;

$\text{upper} \leftarrow \text{bootstrap_data}[\text{upper_idx}]$;

return (lower, upper);

Algorithm 1: Bootstrap Confidence Interval pseudo code

◇ روش bootstrap فرضی برای توزیع ندارد و تقریباً در همه موارد قابل انجام است. اما نسبت به روش‌های تئوری هزینه محاسباتی بیشتری دارد. از آنجایی که فرضی ندارد، در صورتی که میانگین واقعا مقدار مشخصی داشته باشد (برای مثال در توزیع کوشی مشخصی ندارد و روش bootstrap به مقدار خاصی converge نمی‌کند). احتمال اشتباه کمتری دارد. روش bootstrap اگر مقدار داده زیاد باشد به مقدار واقعی converge می‌کند و در n های بالا هر دو روش جواب تقریباً یکسانی می‌دهند.

سوال ۷

بخش ۱

اگر مقدار α برابر صفر باشد یعنی هیچوقت فرض صفر رد نمی‌شود. در اینصورت مقدار بتا که برابر است با احتمال قرار دارد. در اینصورت مقدار $power$ که برابر است با $P(\text{Reject } H_0 | H_1)$ برابر صفر می‌شود.

بخش ۲

طبق تعاریف داریم:

$$\text{significance level} = \text{type1 error} = P(\text{Reject } H_0 | H_0) = \int_0^a f_0 = F_0(\alpha) - F_0(0)$$

$$\text{power} = P(\text{Reject } H_0 | H_1) = \int_0^a f_1 = F_1(\alpha) - F_1(0)$$

پس با فرض یکنواخت بودن توزیع در اینجا داریم:

$$\text{significance level} = \frac{(\alpha - 0)}{\theta_0 - 0} = \alpha$$

$$\text{power} = \frac{\alpha - 0}{\theta_1 - 0} = \frac{\alpha}{2}$$

بخش ۳

$$significance\ level = \frac{1 - (1 - \alpha)}{1} = \alpha$$

$$power = \frac{1 - (1 - \alpha)}{2} = \frac{\alpha}{2}$$

بخش ۴

چون توزیع‌ها یکنواخت هستند، صرفاً کافیسیت که ناحیه critical region عرض مشابهی داشته باشد. یعنی برای مثال در صورتی که X بین $0.5 - \frac{\alpha}{2}$ و $0.5 + \frac{\alpha}{2}$ باشد تست رد شود (البته α باید از 0.5 کوچکتر باشد).

بخش ۵

اگر مقدار likelihood ratio اکیدا صعودی (یا نزولی) باشد، ناحیه یکتایی را می‌دهد (چون معادله $lr > k$ یک خط می‌شود). ولی اگر اینطور نباشد (برای مثال در اینجا نیست) ممکن است نواحی مختلفی یافت شوند.

بخش ۶

در این صورت مقدار significance level و power عوض می‌شود.

سوال ۹

بخش a

۱

$$z = \frac{9.75 - 10}{\frac{0.5}{5}} = 2.5$$

۲

اگر مقدار critical region را برای two sided حساب کنیم بدست می‌آید H_0 وقتی رد می‌شود که $|z|$ بزرگتر از 1.96 باشد. از آنجایی که این جا این مقدار بزرگتر است پس فرض H_0 رد می‌شود.

۳

اگر P value را بخواهیم برای این نمونه بدست آوریم برابر است با: $2P(Z > 2.5)$ که برابر است با 0.0124 از آنجایی که این مقدار از 0.05 کمتر است فرض صفر رد می‌شود.

P Value در واقع احتمال رخ دادن داده در صورت درست بودن فرض صفر است. هرچقدر این مقدار کمتر باشد، احتمال رخ دادن داده کمتر است اگر احتمال مشاهده در تئوری کم باشد ولی در عمل زیاد باشد یعنی فرض صفر احتمالاً اشتباه است. برای همین در تست‌ها به دنبال کمینه کردن p value هستیم. در اینجا چون two tailed است و هر دو دم را باید در نظر گرفت، این مقدار ضربدر دو می‌شود.

همانطور که ذکر شد، اگر مقدار p value از $\alpha = 0.05$ کمتر باشد، فرض صفر رد می‌شود.

بخش b

۱

$$Z_{0.025} = 1.96 \quad \sigma = 0.5 \quad \bar{x} = 9.75 \Rightarrow CI_{0.95} = \left[9.75 - 1.96 * \frac{0.5}{5}, 9.75 + 1.96 * \frac{0.5}{5} \right] = [9.554, 9.946]$$

۲

چون مقدار $\mu_0 = 10$ در confidence interval قرار ندارد، یعنی به احتمال 95 درصد میانگین جامعه این مقدار نیست. که این همان مفهوم Hypothesis testing است. درواقع در بازه اطمینان هدف یافتن زیرمجموعه‌ای از توزیع است که شامل مقدار واقعی باشد، ولی در Hypothesis testing هدف یافتن زیرمجموعه‌ای از توزیع است که مقدار واقعی در آن نباشد و با قرار گرفتن داده در آن بازه نتیجه گرفت که فرض اولیه برای داده غلط است.

۳

باتوجه به اینکه بازه محاسبه شده شامل مقدار 10 نیست یعنی به احتمال 95 درصد میانگین برابر مقدار 10 نیست.

۴

در تست two sided این دو درواقع یکی هستند. یعنی اگر مقدار μ_0 در confidence interval با confidence level برابر با $1 - \alpha$ نباشد، تست آن با significance level برابر با α رد می‌شود.

سوال ۱۲

a

۱

$$LR = \frac{L(\theta_1)}{L(\theta_0)} = \frac{\theta_1 e^{-\theta_1 x}}{\theta_0 e^{-\theta_0 x}} = \frac{\theta_1}{\theta_0} * e^{-(\theta_1 - \theta_0)x} = \frac{\theta_1}{\theta_0} * e^{(\theta_0 - \theta_1)x}$$

برای چندین ورودی LR ها در هم ضرب می‌شوند پس داریم:

$$LR = \left(\frac{\theta_1}{\theta_0} \right)^n e^{-(\theta_0 - \theta_1) \sum_{i=1}^n X_i}$$

داریم:

$$P(X < x | H_0) < \alpha \Rightarrow 1 - e^{-\lambda x} < \alpha \Rightarrow e^{-\lambda x} > 1 - \alpha$$

$$T(x) = e^{-\lambda x} \text{ پس یعنی}$$

b

۱

در Hypothesis Testing تست براساس likelihood ratio قوی ترین power را دارد.

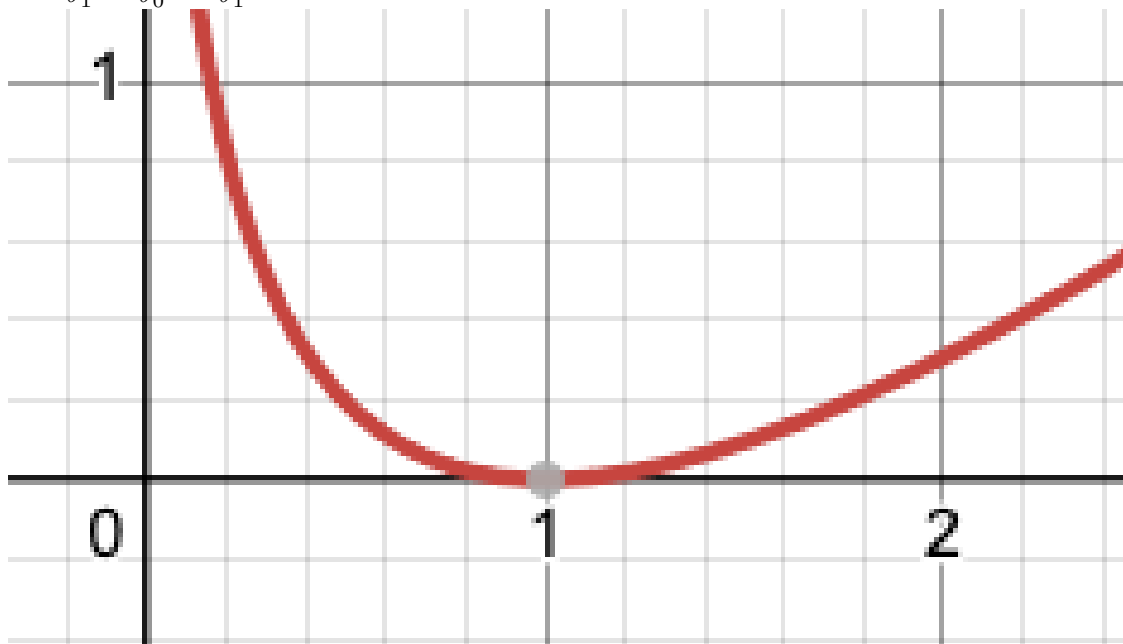
۲

براساس لم نیمن پیرسون باید تست likelihood ratio را بنویسیم. باتوجه به اینکه تخمین mle پارامتر برابر با $\frac{1}{\bar{x}}$ است می توان تست را نوشت. البته قبل از آن باید چک کرد که این مقدار از θ_0 بزرگتر باشد زیرا اگر کوچکتر باشد، دیگر $supL(\theta_1)$ برابر mle نمی شود و فرض صفر رد نمی شود. (این محاسبات از سوال ۱۳ کپی شده اند.)

$$\Lambda = \frac{L_0}{L_{mle}} = (\bar{x}\theta_0)^n e^{n(1-\theta_0\bar{x})} \Rightarrow -2\log\Lambda = -2(n\log(\bar{X}\theta_0) + n(1 - \theta_0\bar{X})) = 2n(\bar{X}\theta_0 - 1 - \log(\bar{X}\theta_0)) \xrightarrow{Y=\bar{X}\theta_0} -2\log\Lambda = 2n(y - 1 - \log y)$$

باید مقادیر زیاد عبارت داخل پرانتز را یافت. همچنین با توجه به اینکه فرض H_1 برای میانگین بزرگتر است می توان انتظار داشت که:

$$\theta_1 > \theta_0 \Rightarrow \frac{1}{\theta_1} < \frac{1}{\theta_0} \Rightarrow \frac{\theta_0}{\theta_1} < 1 \Rightarrow \theta_0\bar{x} < 1$$



شکل ۵: تابع $y - 1 - \log(y)$

با توجه به شکل و این که y کوچکتر از یک است، پس می توان گفت هدف یافتن مقادیر کم y است یعنی اگر $\theta_0\bar{x}$ از مقداری کوچکتر باشد تست رد می شود. که این مقدار باتوجه به significance level بدست می آید. بطور دقیق تر داریم:

$$CR = \theta_0 \bar{X} < c \Rightarrow CI = \bar{X} < \frac{c}{\theta_0}$$

۳

باتوجه به قسمت قبل باید مقدار c را طوری تعیین کرد که نامساوی درست دریاید. پس داریم:

$$P_0(\bar{X} < \frac{c}{\theta_0}) = \alpha \Rightarrow 1 - e^{-\theta_0 x} = \alpha \Rightarrow x = \frac{-\ln(\alpha - 1)}{\theta_0}$$

۴

$$P_1(X > \frac{-\ln(\alpha - 1)}{\theta_0}) = e^{-\theta_1 \frac{-\ln(\alpha - 1)}{\theta_0}} = e^{\frac{\theta_1 \ln(\alpha - 1)}{\theta_0}} = e^{\frac{\theta_1}{\theta_0} * (\alpha - 1)}$$

c

d

e

۱

در تست فرضیه هدف چک کردن درستی H_0 می‌باشد. پس به دنبال این هستیم که با یک احتمال ثابت (برای مثال ۹۵ درصد) دید فرض صفر درست است یا خیر. هدف چک کردن درستی H_1 نیست، همچنین اصل بر این است که فرض صفر درست است و برای اثبات خلاف این باید تلاش شود. برای همین فرض صفر و فرض جایگزین عملاً دو نقش متفاوت دارند.

۲

زیرا احتمال رخداد به شرط فرض صفر بررسی می‌شود. اگر برای مثال با تستی به سائز ۰.۰۵ فرض صفر رد شود، یعنی به احتمال ۹۵ درصد فرض صفر اشتباه است اما راجع به فرض دیگر هیچ حرفی زده نمی‌شود. حتی اگر مقدار power را نیز دخیل کرد. ممکن است خطای نوع ۲ بالا باشد.

سوال ۱۳

۱

$$L = \theta^n e^{-\theta \sum_{i=1}^n x_i} = \theta^n e^{-\theta n \bar{x}} \Rightarrow \frac{\partial L}{\partial \theta} = n\theta^{n-1} e^{-\theta n \bar{x}} - n\bar{x} \theta^n e^{-\theta n \bar{x}} = e^{-\theta n \bar{x}} \theta^{n-1} n(1 - \bar{x}\theta) = 0 \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{1}{\bar{x}}$$

باید مقدار $\frac{L_0}{L_{mle}}$ را حساب کرد:

$$\Lambda = \frac{L(\theta_0)}{L_{mle}} = \frac{L(\theta_0)}{e^{-n}} = (\bar{x}\theta_0)^n e^{-\theta_0 n \bar{x} + n} = (\bar{x}\theta_0)^n e^{n(1-\theta_0 \bar{x})}$$

هر چه این مقدار کمتر باشد فرض صفر نامحتمل تر است.

۲

انتظار می‌رود که توزیع $-2\log\Lambda$ برابر با توزیع χ^2 باشد. با محاسبه Λ داریم:

$$-2\log\Lambda = -2(n\log(\bar{x}) + n\log(\theta_0) + n(1 - \theta_0 \bar{x})) = -2n(\log \bar{x} \theta_0) + 1 - \theta_0 \bar{x}$$

اگر قرار دهیم $y = \theta_0 \bar{x}$ داریم:

$$-2\log\Lambda = 2n(y - 1 - \log(y))$$

که طبق clt می‌دانیم توزیعی به شکل نرمال دارد و میانگین آن برابر یک و واریانس آن برابر $\frac{1}{\sqrt{n}}$ می‌باشد (اگر n به سمت بینهایت برود) اگر $g(y) = 1 - y - \log(y)$ داریم [۱]:

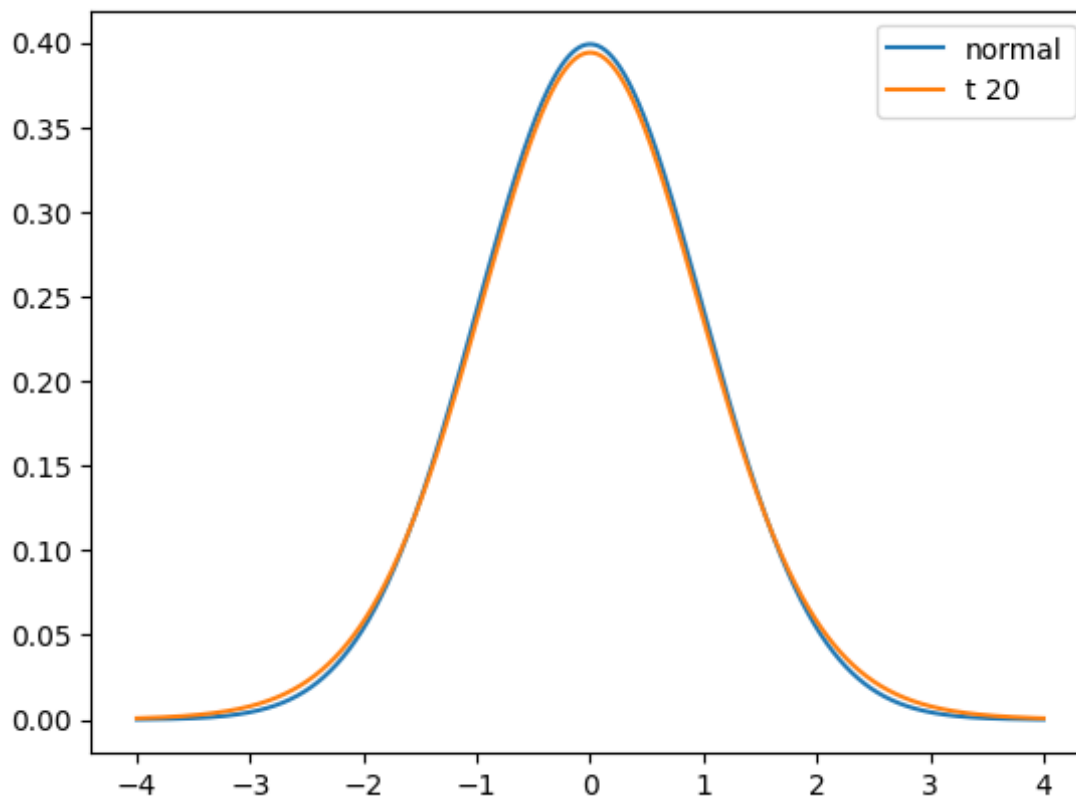
$$y \sim Normal(1, \frac{\sigma^2}{\sqrt{n}}) \Rightarrow \sqrt{n}(y - 1) \sim Normal(0, \sigma^2)$$

$$\xrightarrow{\text{second order delta method}} n(g(Y) - g(1)) = \frac{1}{2}g''(1)n(Y-1)^2 \Rightarrow 2n(g(Y) - g(1)) = g''(1)(\sqrt{n}(Y-1))^2 \xrightarrow{g''(1)=1} -2\log\Lambda = (\sqrt{n}(Y-1))^2 \xrightarrow{n(Y-1) \sim Z} -2\log\Lambda \sim Z^2 \sim \chi_1^2$$

که مطابق انتظار است.

سوال ۱۴

توزیع T شکلی شبیه به توزیع Z ولی با دمه‌های سنگین تر دارد. هم در جدول $P(X > 2)$ و هم در نمودار توزیع آن می‌توان این مورد را دید. در چندک‌ها نیز می‌توان نزدیک بودن t و Z را در مقادیر نزدیک به وسط و دور شدن آن‌ها از هم را در دمه‌ها دید.



شکل ۶: شکل توزیع نرمال و t با بیست درجه آزادی

جدول ۴: مقدار $P(X > 2)$ در توزیع‌ها براساس CDF و خود داده. می‌توان دید که دم توزیع T سنگین تر است.

Method	T_{20}	Normal
Using CDF	0.02963276772328527	0.02275013194817921
Using data	0.029188273948070706	0.02261224040805962

جدول ۵: احتمال چندک‌ها می‌توان دید با زیاد شدن چندک تفاوت t و normal بیشتر می‌شود.

Quantile	Normal	t_{20}
0.90	0.0023296725257150068	0.005049305454427419
0.95	0.0005953537100114529	0.002041047172798491
0.975	0.0002834035558143255	0.0012861077730186043

جدول ۶: چندک احتمالات. تابع نرمال چندک‌های بیشتری دارد (زیرا شیب شدیدتری دارد)

Quantile	Normal	t_{20}
0.90	0.36773640422121634	0.36181952769893855
0.95	0.39074191909301725	0.385498242369079
0.975	0.3969485720092071	0.39192196071191104

مراجع

References

- [1] Wikipedia contributors. *Delta Method*. https://en.wikipedia.org/wiki/Delta_method. Accessed: 2025-11-28.